

## รายงานการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนระดับรายวิชา

### COURSE ACHIEVEMENT REPORT

|                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสวิชา                                      | 4095102                                                                              |
| วิชา                                          | การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง                                    |
| หลักสูตร                                      | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. 2568 |
| กลุ่มวิชา                                     | วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                                  |
| หน่วยกิต                                      | 3 (2-2-5)                                                                            |
| แผนการศึกษา                                   | แผน 2 — วิชาชีพ (สารนิพนธ์)                                                          |
| ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา                        | ภาคเรียนที่ 2 / ปีการศึกษา 2568                                                      |
| รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน                     | ไม่มี<br><i>Pre-requisites (if any)</i>                                              |
| รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน                   | ไม่มี<br><i>Co-requisites (if any)</i>                                               |
| สถานที่เรียน                                  | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ — คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                  |
| จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน                        | 4 คน<br>(ณ วันหมดกำหนดการเพิ่ม-ถอน)                                                  |
| จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา | 4 คน                                                                                 |
| อาจารย์ผู้สอน/ผู้สอนร่วม                      | ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์<br>—                                    |

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สัมฤทธิ์ผลต่อการเรียนรู้รายวิชา

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา | กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ<br><br>(Actual Teaching & Learning Activities) |
| CLO1                      | บรรยาย Python/ไลบรารี ML สาธิต ทดลองตามตัวอย่าง แบบทดสอบความเข้าใจ                  |
| CLO2                      | Workshop การเตรียมและทำความสะอาดข้อมูล โปรเจกต์กลุ่ม แบบฝึกหัดการจัดการข้อมูล       |
| CLO3                      | สอนการสร้างแผนภาพ สาธิตการตีความผล รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล                         |
| CLO4                      | อภิปรายจริยธรรม กรณีศึกษา รายงานวิเคราะห์จริยธรรม                                   |
| CLO5                      | สาธิต Git/GitHub แนะนำ deploy model โครงการ ML นำเสนอผลงาน                          |

## 2. วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ เพื่อวัดและประเมินการสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียน

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา | วิธีการวัดผลที่ใช้<br><br>(Assessment Methods/Tools Used)          |
| CLO1                      | แบบทดสอบความเข้าใจ การนำเสนอและอธิบายหลักการ การตอบคำถาม           |
| CLO2                      | แบบฝึกหัดการจัดการข้อมูล โปรเจกต์กลุ่ม การนำเสนอผลการวิเคราะห์     |
| CLO3                      | รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล คุณภาพแผนภาพ การนำเสนอและอภิปรายผล        |
| CLO4                      | รายงานวิเคราะห์จริยธรรม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย                  |
| CLO5                      | คุณภาพโค้ดและ version control ประสิทธิภาพแบบจำลอง การนำเสนอโครงการ |

## 3. สรุปการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนระดับรายวิชา

CLO1 : อธิบาย หลักการของภาษาโปรแกรมสมัยใหม่และไลบรารีสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง ได้อย่างถูกต้อง  
เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

|                            | จำนวนคน | ร้อยละ (%) | คำอธิบาย/คำชี้แจง       |
|----------------------------|---------|------------|-------------------------|
| จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล    | 4       | 100        | ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป |
| จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล | 0       | 0          | ไม่มี                   |

CLO2 : ประยุกต์ใช้ เทคนิคการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเตรียม ทำความสะอาด แปลง และแบ่งชุดข้อมูลสำหรับ  
แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

|                            | จำนวนคน | ร้อยละ (%) | คำอธิบาย/คำชี้แจง             |
|----------------------------|---------|------------|-------------------------------|
| จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล    | 4       | 100        | โปรเจกต์กลุ่มและแบบฝึกหัดผ่าน |
| จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล | 0       | 0          | ไม่มี                         |

CLO3 : วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยแผนภาพและการตีความ เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงแบบจำลองที่เหมาะสม

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

|                            | จำนวนคน | ร้อยละ (%) | คำอธิบาย/คำชี้แจง              |
|----------------------------|---------|------------|--------------------------------|
| จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล    | 4       | 100        | รายงานวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเกนท์ |
| จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล | 0       | 0          | ไม่มี                          |

CLO4 : แสดงออก ถึงความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

|                            | จำนวนคน | ร้อยละ (%) | คำอธิบาย/คำชี้แจง       |
|----------------------------|---------|------------|-------------------------|
| จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล    | 4       | 100        | รายงานและการอภิปรายผ่าน |
| จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล | 0       | 0          | ไม่มี                   |

CLO5 : พัฒนา แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันและนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

|                            | จำนวนคน | ร้อยละ (%) | คำอธิบาย/คำชี้แจง             |
|----------------------------|---------|------------|-------------------------------|
| จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล    | 4       | 100        | โครงการ ML และการ deploy ผ่าน |
| จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล | 0       | 0          | ไม่มี                         |

#### 4. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผล

การ deploy model ในสภาพแวดล้อม production ต้องการเวลาฝึกเพิ่ม ความหลากหลายระดับพื้นฐาน Python ของนักศึกษาไม่เท่ากัน

#### 5. แผนการปรับปรุงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผลครั้งต่อไป

จัดทำ Repository ตัวอย่างพร้อม CI สำหรับโครงการ เพิ่ม Workshop การใช้ MLOps เบื้องต้นในภาคเรียนถัดไป

#### 6. ข้อเสนอแนะเพื่อให้ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอสนับสนุน Cloud credits หรือเซิร์ฟเวอร์สำหรับการ deploy โมเดลของนักศึกษา

7. ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
วันที่รายงาน 30 เมษายน 2569

**อาจารย์ผู้สอน**  
(ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
วันที่รายงาน 30 เมษายน 2569

**คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย**  
(ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม)